
BỘ TÀI LIỆU KỸ THUẬT · TÀI LIỆU 04

LAAM

Mức độ hoàn thiện, Lộ trình & Sở hữu trí tuệ

Sản phẩm đang ở đâu hôm nay, theo từng năng lực; sản phẩm được phát triển như thế nào; những gì còn mở; những gì được đề xuất tiếp theo; và mã nguồn phụ thuộc vào những gì – kèm audit giấy phép đầy đủ cho các thành phần runtime của bên thứ ba.



PHIÊN BẢN
1.0

NGÀY
2026-09-24

PHIÊN BẢN MÃ NGUỒN
LAAM@7eb0724

Mục lục

1 Tổng quan mức độ hoàn thiện

Thuật ngữ trạng thái · ma trận trạng thái năng lực · tình trạng triển khai

2 Dòng thời gian phát triển

Các mốc chính · lịch sử phát hành · thống kê commit và tốc độ phát triển

3 Quy trình kỹ thuật & chất lượng

Test tự động · kiểm tra kiểu và lint · bộ đánh giá offline · quy trình review

4 Hạn chế đã biết

5 Lộ trình (đề xuất)

Gia cố trước production · lộ trình sản phẩm · mở rộng quy mô

6 Sở hữu trí tuệ & phụ thuộc

Quyền sở hữu mã nguồn · tóm tắt audit giấy phép · thành phần dịch vụ · trọng số mô hình · rủi ro nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài

A Phụ lục – bảng giấy phép phụ thuộc

Cách đọc tài liệu này

Mọi nhận định đều đúng với mã nguồn tại commit `7eb0724` (commit cuối ngày 2026-09-17). Những dữ kiện không thể suy ra từ mã nguồn – pháp nhân, khách hàng, kết quả thí điểm, chi phí – được đánh dấu **TO BE COMPLETED** thay vì ước lượng. Test, kiểm tra kiểu, lint, thống kê git, quy mô mã nguồn và audit giấy phép được chạy lại trên phiên bản mã nguồn này vào ngày 2026-09-24; các số liệu khác lấy từ ghi chú đã đối chiếu với mã nguồn hoặc có ghi ngày riêng.

1 Tổng quan mức độ hoàn thiện

LAAM là trợ lý công việc AI dạng hội thoại (chat và giọng nói), tự host, đa người dùng. LAAM trả lời các câu hỏi nghiệp vụ dựa trên dữ liệu thực và thao tác qua các hệ thống được kết nối. Trong chat, mọi thao tác ghi vào hệ thống được kết nối đều chờ người dùng xác nhận một bản xem trước do mã dựng; workflow chạy theo lịch chỉ được ghi qua các tool được đánh dấu workflow-safe và chỉ tới người nhận nằm trong whitelist. LAAM cũng chạy các workflow tự động hóa bền vững, có lịch. Phần lỗi đã được hiện thực và đang được dùng nội bộ hằng ngày. Sản phẩm đang ở **giai đoạn tiền production (chưa triển khai production)**: hiện chưa có khách hàng production.

2.5.0 BẢN PHÁT HÀNH GẮN TAG GẦN NHẤT (+ PHẦN CHƯA PHÁT HÀNH ĐẾN 09/2026)	1,221 COMMIT, 01/06 → 17/09/2026	3,573 TEST CASE TỰ ĐỘNG (3,567 ĐẠT)	5 NHÀ CUNG CẤP LLM SAU MỘT ROUTER CHUNG
--	--	---	---

1.1 Thuật ngữ trạng thái

LIVE đã hiện thực, đã tích hợp và đã chạy với dữ liệu thực và dịch vụ bên ngoài thực trong bản triển khai nội bộ tự host (không phải lưu lượng của khách hàng production). **BUILT** đã hiện thực và đã tích hợp, có test tự động, nhưng chưa hoặc ít được dùng với dữ liệu thực. **PLANNED** hạng mục lộ trình, hoặc mã nguồn được phát hành ở trạng thái **tắt mặc định** sau một cờ môi trường, hoặc một trường dự trữ; cột Ghi chú nêu rõ trường hợp nào.

1.2 Ma trận trạng thái năng lực

Năng lực	Trạng thái	Ghi chú
Trợ lý (chat)		
Chat với gọi tool	LIVE	Lượt hội thoại dạng streaming và vòng lặp tool chạy đến khi xong (chặn chạy vô hạn ở 25 vòng). Tập đính kèm: ảnh, PDF, DOCX, OCR. Bảng, biểu đồ và bản đồ phong phú.
Cổng xác nhận thao tác ghi	LIVE	Trong chat, mọi thao tác ghi qua connector hoặc MCP được tạm dừng thành một confirm token niêm phong, hiệu lực 5 phút, kèm bản xem trước do mã dựng. Sau khi người dùng xác nhận, lời gọi chạy với các tham số đã niêm phong và nonce của nó được đối chiếu với nhật ký audit. Tool không xác định được coi là thao tác ghi. Workflow chạy theo lịch chỉ được ghi qua các tool workflow-safe, tới người nhận nằm trong whitelist.
Cơ chế grounding và chống ảo giác	LIVE	Bảng kết quả do mã dựng, bản tóm lược (digest) dành cho mô hình, chú thích "rỗng không có nghĩa là không tồn tại", guard chống báo ghi sai, ghim câu hỏi. Mỗi guard gắn với một lỗi đã đo được.
Drilldown danh sách→chi tiết tắt định · guard truy xuất dữ liệu	PLANNED	Đã hiện thực và đo lường, nhưng tắt mặc định (các cặp tool cấu hình qua env).
Workspace, agent tùy chỉnh (persona)	BUILT	Nhóm hội thoại theo từng người dùng với một persona dùng chung, cùng các preset agent tái sử dụng được.

Mô hình

Năng lực	Trạng thái	Ghi chú
Nhà cung cấp cloud (hai nhà cung cấp tương thích OpenAI)	LIVE	Mô hình mặc định cho chat và tác vụ nền khi có cấu hình key. Vòng lặp tool đầy đủ. Chỉ văn bản (không có vision).
Mô hình cục bộ (Ollama)	LIVE	Luôn có trong bộ chọn, chi phí biên \$0, hỗ trợ vision. Tầng cuối của router.
Nhà cung cấp cloud thứ ba (chỉ nội bộ)	BUILT	Dùng cho tác vụ nền qua router nội bộ; không có trong bộ chọn chat.
Anthropic Claude	BUILT	Chỉ chat: không tool, không vision. Báo lỗi rõ ràng nếu được yêu cầu chạy một bước agent.
Tích hợp		
MCP client (mọi MCP server từ xa)	LIVE	Server riêng theo từng người dùng qua Streamable HTTP, dự phòng bằng SSE. URL server được kiểm tra khi kết nối, sau khi phân giải DNS, đối chiếu với các dải địa chỉ private và metadata. Giới hạn 200 tool và whitelist theo từng tool. Đã đo với một MCP server knowledge-graph / cơ sở dữ liệu có 48 tool.
12 connector tích hợp sẵn (11 tích hợp + 1 bản demo offline) · 46 tool	BUILT	Lưu trữ mã nguồn, theo dõi issue, tài liệu cloud, lịch, email, chat nhóm, nhắn tin, danh mục API. Các connector OAuth ở trạng thái chờ cho đến khi nhà vận hành đăng ký ứng dụng OAuth.
LAAM như một MCP server	BUILT	JSON-RPC viết tay qua Streamable HTTP (MCP client dùng SDK chính thức). 9 tool chỉ đọc cho agent bên ngoài, bảo vệ bằng personal access token. Mọi lời gọi được ghi lại thành một phiên được giám sát.
Tìm kiếm / đọc web	LIVE	Công cụ metasearch tự host. Bộ đọc URL áp dụng một danh sách chặn theo hostname. Suy giảm êm nếu dịch vụ tìm kiếm ngừng hoạt động.
Tự động hóa		
Workflow engine (lượt chạy bền vững)	LIVE	5 loại node cố định. Mọi bước được ghi journal. Khôi phục sau sự cố từ journal. Thao tác ghi qua connector được nhận nguyên tử theo từng node: lượt chạy được khôi phục không bao giờ gửi lại một thao tác ghi đã hoàn tất, và thao tác ghi chưa hoàn tất sẽ báo lỗi rõ ràng thay vì chạy lại. Chế độ dry-run.
Thực thi DAG song song	BUILT	Tùy chọn bật theo từng graph (mặc định tắt). Một golden test chứng minh graph tuyến tính chạy giống hệt bộ duyệt mặc định.
Bộ lập lịch cron	BUILT	Nhận slot lịch theo cách nguyên tử (atomic). Cần một trigger bên ngoài chạy mỗi phút; múi giờ được lưu nhưng hệ thống dùng giờ của server.
Soạn workflow bằng AI	BUILT	Một lượt và nhiều lượt. Dựa trên các lời gọi tool quan sát được, được mã biên dịch từ một kế hoạch, kiểm chứng bằng dry-run trước khi đề xuất. Dry-run chạy thật các tool đọc; một thao tác đọc do MCP server bên ngoài khai báo vẫn có thể gây tác dụng phụ trên server đó.
Giọng nói		
Trung tâm điều khiển giọng nói	LIVE	Vòng lặp không cần chạm tay có barge-in (VAD tự host). TTS neural tự host dạng streaming bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Chuyển giọng nói thành văn bản	BUILT / PLANNED	v1 dùng Web Speech API của trình duyệt. Nhà cung cấp Whisper tự host là phương án thay thế trực tiếp đã lên kế hoạch, sau một interface sẵn có.
Nền tảng		
Kiểm soát truy cập (RBAC)	LIVE	4 vai trò (owner/admin/member/viewer), áp dụng cho các route nghiệp vụ thay đổi trạng thái từ v2.4.0 (một số route cá nhân và route hỗ trợ chỉ cần phiên đăng nhập). Off-boarding chạy trong một transaction. Một tổ chức.

Năng lực	Trạng thái	Ghi chú
Access token (API / MCP / collector)	BUILT	Được bấm khi lưu, thu hồi được, có hạn dùng. Scope được lưu nhưng chưa được áp dụng (đã lên kế hoạch).
Mã hóa thông tin xác thực	LIVE	AES-256-GCM với khóa dẫn xuất HKDF theo từng người dùng, tất cả dẫn xuất từ một master secret của server.
Tìm kiếm toàn cục	BUILT	Tìm kiếm trigram trên phiên, hội thoại (kể cả nội dung tin nhắn) và workflow. Không phụ thuộc ngôn ngữ (vi/en/zh).
Giám sát (phiên AI coding agent, lượt chạy chat và workflow)	LIVE	Phân tích transcript của agent từ collector cục bộ và từ xa. Ghi nhận chi phí, token và mô hình cho lượt chạy chat và workflow.
Thông báo	BUILT / PLANNED	Chuông thông báo trong ứng dụng (kết quả workflow, xác nhận đang chờ) đã được xây dựng. Gửi qua email và chat đã lên kế hoạch.
Bộ đánh giá (evaluation harness)	LIVE	Chạy với mô hình thực, phản hồi tool được giả lập. Kết quả được vẽ biểu đồ trong ứng dụng (xem §3.4).
Quốc tế hóa	BUILT	Giao diện tiếng Việt (chính), tiếng Anh và tiếng Trung giản thể. Giọng nói tiếng Việt và tiếng Anh.
SSO · key mô hình do khách hàng tự mang (BYOK) · mở rộng đa instance	PLANNED	Chưa hiện thực; xem §5.

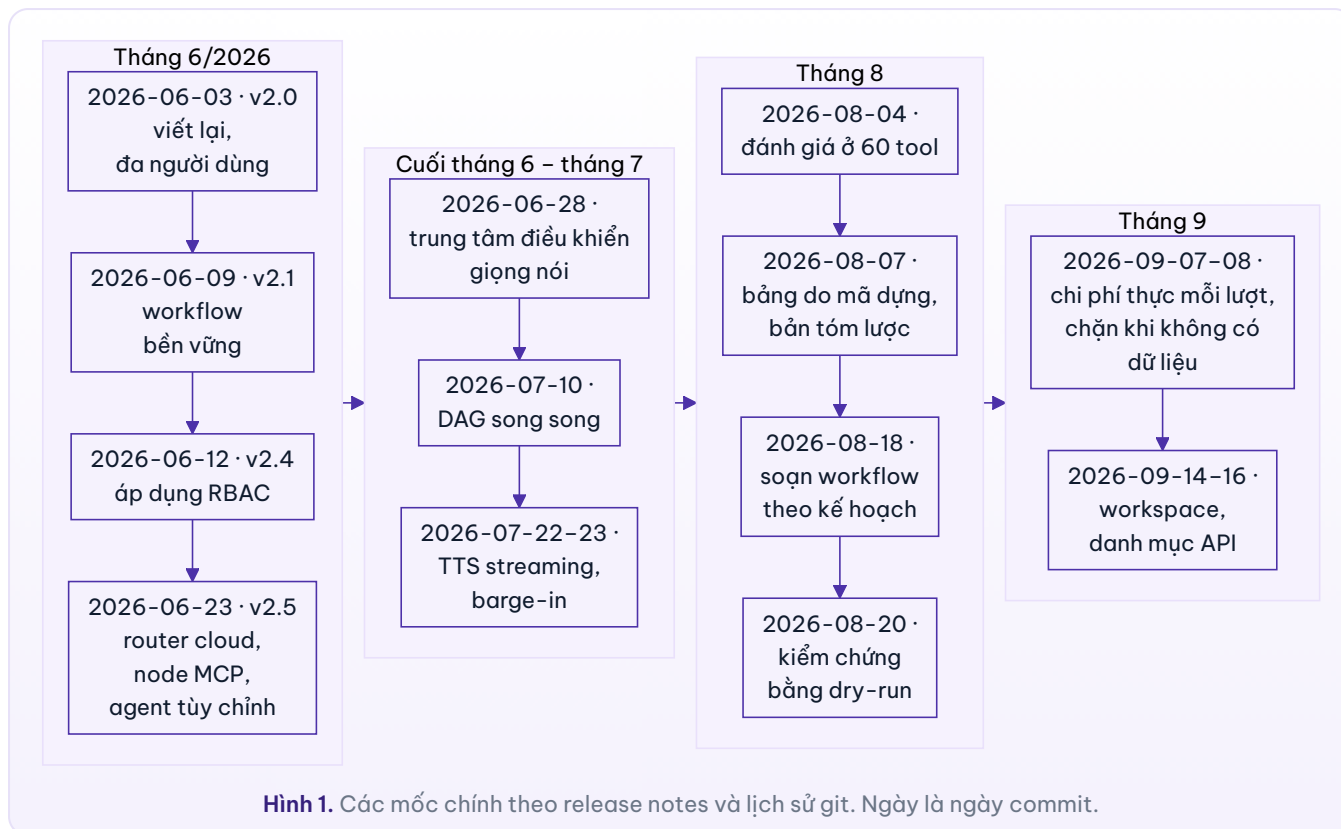
1.3 Tình trạng triển khai

LAAM đang ở **giai đoạn tiền production**. Sản phẩm chạy dưới dạng một stack Docker Compose tự host: container ứng dụng, một dịch vụ TTS tự host, một dịch vụ metasearch tự host và một giao diện quản trị cơ sở dữ liệu, kết nối tới một instance PostgreSQL 16 bên ngoài. Mô hình cục bộ được phục vụ bởi Ollama cài đặt native trên một host GPU. Hiện stack được dùng cho phát triển, sử dụng nội bộ và trình diễn. Chưa đo số liệu uptime, SLA hay tải, và tài liệu không đưa ra bất kỳ con số nào như vậy.

Hạng mục	Trạng thái
Khách hàng production	Chưa có (không nêu)
Triển khai thí điểm và kết quả	TO BE COMPLETED
Mục tiêu triển khai production đầu tiên	TO BE COMPLETED
Mô hình hosting cung cấp cho khách hàng (tự host / managed)	TO BE COMPLETED

2 Dòng thời gian phát triển

Bản prototype v1 (một dashboard giám sát cho một người dùng) được thay thế vào ngày 2026-06-03 bằng một bản viết lại v2 hoàn chỉnh. Bản viết lại đưa vào Next.js 16, React 19, PostgreSQL và xác thực đa người dùng. Từ đó, trong khoảng 15 tuần, sản phẩm đã phát triển từ giám sát agent thành một trợ lý AI tổng quát.



2.1 Các bản phát hành gắn tag

Tag	Ngày	Chủ đề
v0.9.0	2026-06-03	Prototype v1, đã lưu trữ
v2.0.0	2026-06-03	Viết lại toàn bộ: Next.js 16 + React 19 + PostgreSQL + Auth.js; đa người dùng và đa máy; 7 connector với thông tin xác thực được mã hóa
v2.1.0	2026-06-09	Workflow AI bền vững, bộ lập lịch, gửi email có kiểm soát người nhận, tool tìm kiếm/đọc web/tính toán, đánh giá v2
v2.2.0	2026-06-11	PDF/DOCX phía server, vision trong chat, tìm kiếm, hủy lượt chạy, security header, gia cố đăng nhập
v2.3.0	2026-06-12	Claude là nhà cung cấp chat tùy chọn; các mẫu workflow
v2.4.0 / 2.4.1	2026-06-12	Áp dụng RBAC, thông báo, off-boarding, access key do admin cấp
v2.5.0	2026-06-23	Router nội bộ ưu tiên cloud, tìm kiếm tin nhắn, guard không thực thi mã, OAuth connector đa nhà cung cấp, dẫn xuất khóa theo từng người dùng, ghim DNS chống SSRF, node MCP trong workflow, agent tùy chỉnh
Chưa phát hành	→ 2026-09-17	Workflow song song, giọng nói, pipeline soạn workflow bằng AI, thêm hai nhà cung cấp, workspace, connector danh mục. Chưa gắn tag.

2.2 Thống kê commit và tốc độ phát triển

1,134

COMMIT SAU TAG v2.0.0
(TỔNG CỘNG 1,221)

52

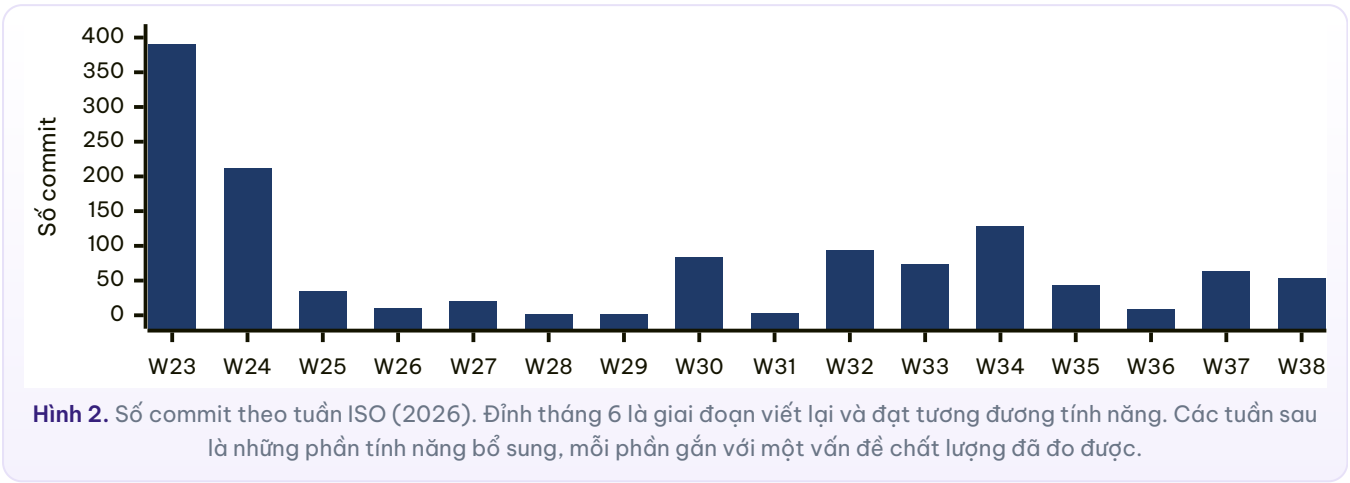
NGÀY CÓ COMMIT

24

PULL REQUEST ĐÃ
MERGE

8

BẢN PHÁT HÀNH GẮN
TAG



Chỉ số	Giá trị
Người đóng góp	7 danh tính commit khác nhau (theo email, bao gồm danh tính trợ lý và danh tính cục bộ chung), trong đó một là danh tính cục bộ chung không gắn với người cụ thể nào (90 commit). Sau khi loại bỏ bí danh, số người đóng góp ước tính là 2–3 người. TO BE COMPLETED – xác nhận nhân sự và vai trò.
Quy mô tại phiên bản mã nguồn	Khoảng 62.7k dòng mã ứng dụng (khoảng 490 tệp) và 48.4k dòng mã test trong <code>src/</code> . Tỷ lệ test/mã khoảng 0.77.
Tài liệu thiết kế trong repo	39 đặc tả thiết kế và 69 kế hoạch triển khai dạng văn bản, cùng một changelog song ngữ chi tiết

3 Quy trình kỹ thuật & chất lượng

Mã nguồn có mật độ test cao và được dẫn dắt bởi đo lường. Hầu hết các guard hành vi trong vòng lặp agent đều dẫn chiếu phép đo có ghi ngày đã dẫn đến chúng. Các cổng kiểm tra tự động đã có và đạt trên mã ứng dụng. Điều còn thiếu là **tính bắt buộc**: chưa có pipeline CI, nên các cổng kiểm tra do developer tự chạy chứ không do repository thực thi.

3.1 Test tự động (chạy lại trên phiên bản mã nguồn, 2026-09-24)

363

TỆP TEST

3,573

TEST CASE ĐƯỢC THU
THẬP

3,567

ĐẠT (99.8%)

~30–40 s

THỜI GIAN CHẠY TOÀN
BỘ BỘ TEST (TÙY MÁY)

Phương pháp. `vitest list` thu thập các test case và `vitest run` chạy toàn bộ bộ test tại commit `7eb0724` , dùng Vitest 4 với Testing Library và jsdom. Bộ test không dùng dịch vụ bên ngoài thực nào.

Tệp lỗi (6 case)	Nguyên nhân (theo quan sát)	Đánh giá
Component trung tâm điều khiển giọng nói (3)	jsdom không có WebGL context, trong khi component hiện render một cảnh 3D	Thiếu hụt của môi trường test

Tập lỗi (6 case)	Nguyên nhân (theo quan sát)	Đánh giá
Eval runner (2)	Cấu trúc mảng message mong đợi không còn khớp sau một thay đổi ở runner	Chờ phân loại
Scheduler tick (1)	Một lượt chạy trong hàng đợi bị hoàn tất hai lần thay vì một	Chờ phân loại – coi là thay đổi hành vi thực cho đến khi chứng minh ngược lại

Lịch sử cho thấy bộ test tăng trưởng cùng sản phẩm: 375 test ở v2.0.0, 1,337 ở v2.1.0, 2,080 ở v2.5.0 và 3,573 ở phiên bản mã nguồn này. Các test guard đáng chú ý: một **bất biến không thực thi mã** (một test trong bộ test thất bại nếu việc tạo tiến trình, `eval`, `new Function` hoặc `vm` xuất hiện trong tầng agent hoặc workflow; hiện chưa có CI; test này cũng cố định danh sách tool nội bộ và các loại node workflow), một integration test cho khôi phục bền vững, các test xác thực bộ lập lịch, test phát hiện lệch từ điển i18n và một test độ tương phản giao diện.

■ 3.2 Kiểm tra kiểu và lint

Cổng kiểm tra	Kết quả tại phiên bản mã nguồn	Chi tiết
TypeScript (strict)	1 lỗi	Mã ứng dụng sạch lỗi. Lỗi duy nhất là một kiểu mock trong một tệp test.
ESLint 9 (cấu hình Next.js)	90 lỗi · 101 cảnh báo	82 lỗi đến từ các quy tắc React Hooks mới: <code>set-state-in-effect</code> 39, <code>refs</code> 35, <code>purity</code> 4, <code>memoization</code> 3, <code>immutability</code> 1. Ngoài ra còn 7 lỗi <code>prefer-const</code> và 1 lỗi kiểu <code>import</code> . Phần lớn cảnh báo là biến và biểu thức không dùng. Thêm 69 cảnh báo đến từ các bundle đã minify được vendor vào mà cấu hình chưa loại trừ. Lint hiện chưa phải là cổng phát hành.

■ 3.3 Quản lý thay đổi và review

- **Phân nhánh.** Công việc diễn ra trên các nhánh task, merge qua pull request (đến nay đã merge 24). Có một nhánh deploy riêng. Commit phần lớn theo tiến tố conventional (`feat`, `fix`, `test` ...).
- **Thiết kế trước khi viết mã.** Các tính năng lớn có đặc tả và kế hoạch dạng văn bản trong repository (39 đặc tả, 69 kế hoạch). Kế hoạch nêu tiêu chí thành công, và mỗi lần merge ghi lại cách thức kiểm chứng.
- **Release notes.** Một changelog chi tiết ghi lại, cho từng thay đổi, phép đo làm động lực, mức thay đổi của test và những gì được chủ động hoãn lại.
- **Migration cơ sở dữ liệu.** Chỉ áp dụng các migration đã commit (đến nay 19: 17 được sinh tự động, 2 viết tay). Không bao giờ dùng schema push với dữ liệu thực.
- **Chưa có:** cấu hình CI, pre-commit hook, quy tắc bảo vệ nhánh lưu trong repo, tự động hóa cập nhật phụ thuộc, hoặc quét container image. Review được ghi nhận trong commit message và pull request, không được công cụ bắt buộc. Các hạng mục này nằm trong lộ trình gia cố (§5.1).

■ 3.4 Bộ đánh giá offline

Một bộ đánh giá riêng chạy system prompt **thực** và vòng lặp tool **thực** với các mô hình thực. Phản hồi của tool được **giả lập**: không gọi connector thực nào, và các tính năng đang tắt cờ vắn tắt. Mỗi kịch bản chạy *k* lần, và tám bộ chấm điểm đánh giá việc chọn tool, tham số, grounding, sự kiểm chế, kết thúc, ý định ghi, hiển thị rich block và trích dẫn nguồn. Kết quả được lưu kèm git SHA và vẽ biểu đồ trên trang Reliability trong ứng dụng.

Tiêu chí	Chọn tool	Tham số	Grounding	Kiểm chế	Kết thúc	Ý định ghi	Rich block
Tỷ lệ đạt của bộ chấm	86%	97%	67%	100%	90%	100%	100%

Lượt chạy ngày 2026-09-03 (bản ghi QA nội bộ). Mô hình: gpt-oss-120b qua một nhà cung cấp cloud. $k = 5 \times 17$ kịch bản tổng hợp = 85 lượt chạy, tất cả với phản hồi tool giả lập.

Lưu ý – đây là tỷ lệ đạt của bộ chấm, không phải độ chính xác

Các kịch bản là tổng hợp và phản hồi tool là giả lập, vì vậy các con số này **không** phải độ chính xác end-to-end trên dữ liệu khách hàng. Bộ chấm grounding kiểm tra các token mong đợi có xuất hiện trong câu trả lời hay không. Điểm thấp nhất của nó đến từ các kịch bản mà mô hình chọn một tool giám sát khác nhưng vẫn hợp lý, và từ một kịch bản nghiên cứu web mở đã chạy 10–16 vòng tool.

Bộ thứ hai đo **việc chọn tool theo số lượng tool**. Bộ này dùng 4, 16, 32 và 60 tool, trong đó 60 là số tool thực đã đo trên một người dùng, gồm 12 tool nội bộ cộng 48 tool từ một MCP server. Bộ này báo cáo khoảng tin cậy Wilson và tách riêng "không gọi" với "gọi sai". Một lượt chạy sớm với mẫu nhỏ ($k = 3$) gợi ý việc chọn tool ổn định khi số tool tăng; một lượt chạy sau đó ở 60 tool đạt trung bình 67%, nên khả năng mở rộng vẫn đang được đo. Ở mức 60 tool, schema tool tốn khoảng 6k token mỗi vòng, và một lượt chạy lại với $k = 16$ cho ba bài kiểm tra nhiều bước có rủi ro cao nhất đều đạt 16/16. Đây là các phép đo với dispatch giả lập, cho một mô hình.

4 Hạn chế đã biết

Đây là các khoảng trống đã được ghi nhận tại phiên bản mã nguồn. Không hạng mục nào cản trở việc dùng nội bộ và trình diễn. Các hạng mục thuộc nhóm gia cố là công việc trước production, và §5.1 liệt kê chúng.

4.1 Nền tảng và vận hành

Lĩnh vực	Hạn chế
Thiết kế một tiến trình	Bus sự kiện trực tiếp, bộ giới hạn tốc độ (rate limiting) đăng nhập/đăng ký và cơ chế khôi phục workflow đều giả định một tiến trình ứng dụng. Mở rộng theo chiều ngang cần một bus dùng chung và kho lưu trữ cho bộ giới hạn.
Trigger của bộ lập lịch	Lịch chỉ kích hoạt khi một trigger bên ngoài chạy mỗi phút gọi endpoint tick (hiện là một tác vụ lập lịch ở cấp host). Không có bộ hẹn giờ trong tiến trình. Sau một khoảng gián đoạn, một lượt chạy được kích hoạt và các slot bị lỡ còn lại được ghi nhận vào bộ đếm, không chạy bù. Múi giờ được lưu, nhưng lịch được tính theo giờ của server.
Hạng mục gia cố trước production	Giới hạn tốc độ trên toàn bộ API (hiện chỉ giới hạn đăng nhập và đăng ký). Header Content-Security-Policy (các security header khác đã được thiết lập). Áp dụng scope của access token, và cô lập dữ liệu theo từng người dùng cho các tool đọc của MCP server (tool audit đã được giới hạn phạm vi). Một guard có ghim DNS cho mọi lời gọi ra ngoài. Nhận nonce nguyên tử và thử lại idempotent cho các thao tác ghi MCP đã xác nhận. Cấu hình mặc định an toàn, trigger bộ lập lịch được quản lý, quản lý khóa, khả năng quan sát, sao lưu và CI/CD. §5 liệt kê đầy đủ.
Xác thực	Chỉ email và mật khẩu; chưa có SSO. Thư viện xác thực là Auth.js v5 beta (next-auth 5.0.0-beta.31), bản tiền phát hành của phiên bản major v5.
Quản lý khóa	Mọi khóa thông tin xác thực theo từng người dùng đều dẫn xuất từ một master secret của server. Chưa tích hợp KMS/HSM và chưa có công cụ xoay vòng khóa.

Lĩnh vực	Hạn chế
Khả năng quan sát	Log chỉ ghi ra console. Chưa có structured logger, APM hay tracing. Số liệu chi phí dùng một bảng giá được duy trì thủ công, được đánh dấu trong mã là có thể đã lỗi thời.
Container image	Hai image phụ trợ (metasearch, giao diện quản trị cơ sở dữ liệu) dùng <code>latest</code> thay vì phiên bản cố định. Giao diện quản trị chỉ phục vụ phát triển; trước production cần gắn nó vào một interface mạng riêng hoặc loại khỏi stack.
Chi tiết giám sát từ xa	Các phiên do collector từ xa đẩy lên chỉ mang metadata, nên biểu đồ waterfall tool theo từng phiên chỉ hoạt động với transcript nằm trên host của server.

4.2 AI và sản phẩm

Lĩnh vực	Hạn chế
Tương đương tính năng giữa các nhà cung cấp	Vision chỉ có trên mô hình cục bộ. Nhà cung cấp Claude chỉ hỗ trợ chat (không tool). Key mô hình ở cấp tổ chức; chưa có cơ chế người dùng tự mang key (BYOK).
Chuyển đổi dự phòng nhà cung cấp	Chưa có cơ chế tự động chuyển sang nhà cung cấp khác trong một lượt hội thoại. Lỗi nhà cung cấp được báo rõ ràng, kèm thông báo có mã lỗi và đã dịch. Các tầng có thứ tự của router (nhà cung cấp cloud, rồi cục bộ) chọn mô hình mặc định theo cấu hình của từng bản triển khai.
Phạm vi đánh giá	Các bộ đánh giá offline dùng tool giả lập và một mô hình chính. Chưa có benchmark độ chính xác end-to-end trên dữ liệu khách hàng (xem §3.4).
Chuyển giọng nói thành văn bản	Web Speech API của trình duyệt chuyển âm thanh qua nhà cung cấp trình duyệt. Chỉ hoạt động trên các trình duyệt họ Chromium.
Soạn workflow	Cuộc hội thoại soạn workflow nhiều lượt nằm trong trình duyệt và mất khi tải lại trang. Giới hạn 20 lượt. Một endpoint biên dịch cũ không có lời gọi nào từ giao diện.
Tính trung lập của connector	Tầng tích hợp là tổng quát, nhưng một vài chuỗi prompt dành cho mô hình vẫn nhắc tới tool của một knowledge-graph server. Việc dọn dẹp đang được theo dõi.
Thông báo	Chỉ trong ứng dụng. Gửi qua email và chat, cũng như phát theo vai trò (trường dữ liệu đã được dự trữ), chưa được xây dựng.
Cổng chất lượng	6 test case lỗi, 1 lỗi kiểu trong tập test và các lỗi lint còn tồn đọng (§3). Chưa có CI nào bắt buộc các cổng này.

5 Lộ trình PROPOSED

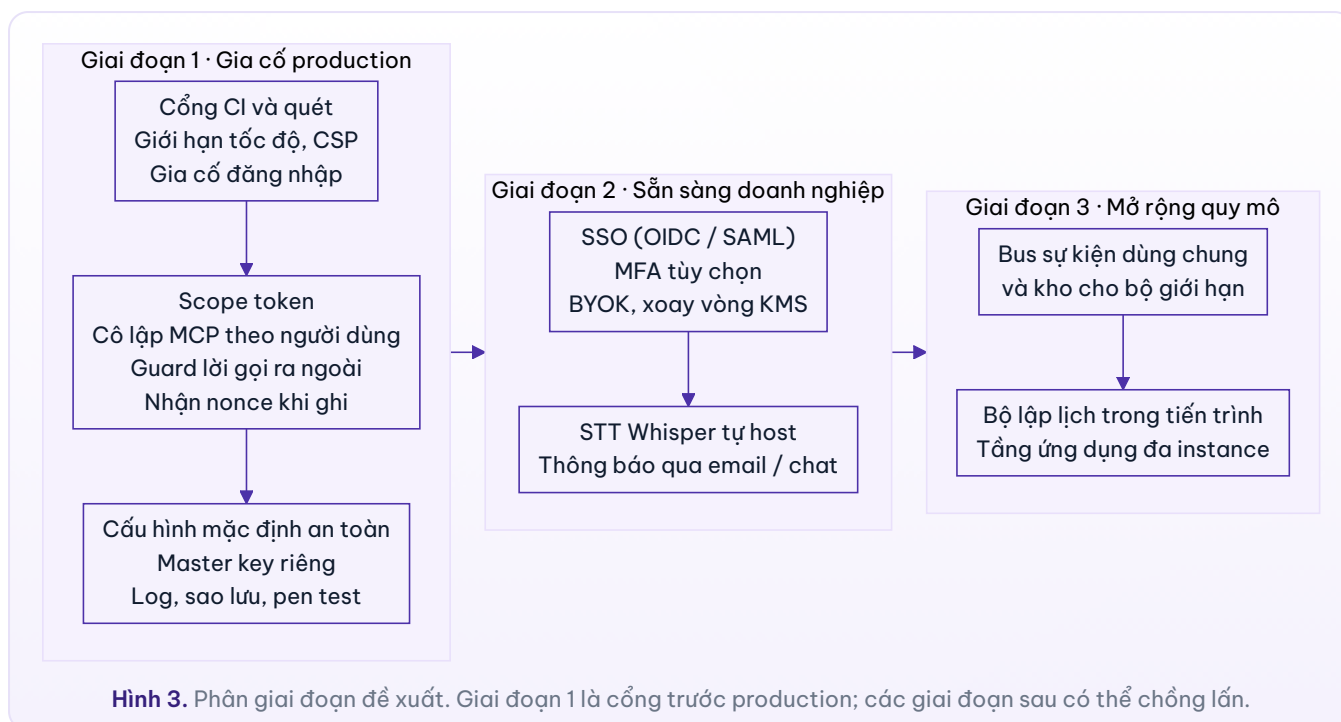
Lộ trình này được rút ra từ các tính năng đang tắt cờ hoặc mới hoàn thành một phần trong mã nguồn, và từ các hạng mục changelog đánh dấu là hoãn lại. Đây là một **đề xuất**. Trình tự và thời gian phụ thuộc vào nguồn vốn và phản hồi từ những khách hàng đầu tiên. TO BE COMPLETED

— xác nhận lịch trình cam kết và người phụ trách.

5.1 Giai đoạn 1 – gia cố cho production

Ba giai đoạn 1–3 cộng lại bao phủ mọi hạng mục gia cố được liệt kê trong Tài liệu 03 §8. Giai đoạn 1 là cổng tối thiểu cho lần triển khai production đầu tiên; các hạng mục về định danh và quản lý khóa ở Giai đoạn 2 và trạng thái dùng chung cho các bản sao ở Giai đoạn 3 hoàn tất danh sách đó.

Hạng mục	Điểm xuất phát trong mã nguồn
Pipeline CI với các cổng test (gồm cả test guard thực thi mã), kiểm tra kiểu và lint, quét phụ thuộc và image, và migration; phân loại 6 case lỗi; loại các bundle được vendor vào khỏi lint	Cả ba cổng đã chạy được ở máy cục bộ (§3)
Giới hạn tốc độ (rate limiting) trên toàn bộ API (theo người dùng và theo token, cộng giới hạn ở proxy biên); khóa giới hạn lấy từ địa chỉ client do proxy tin cậy cung cấp; thời gian phản hồi đăng nhập đồng nhất	Đã có bộ giới hạn in-memory cho đăng nhập và đăng ký; mở rộng cho mọi route, dựa trên một kho lưu trữ dùng chung
Content-Security-Policy	Các security header cơ bản đã được thiết lập; CSP được chủ động hoãn lại
Áp dụng scope của access token; cô lập theo từng người dùng cho các tool của MCP server; chuyển thư viện xác thực sang bản ổn định	Scope đã được lưu theo từng token; đường dẫn cô lập đã được dự trữ trong schema; thư viện xác thực beta được ghim chính xác
Một guard có ghim DNS cho mọi lời gọi ra ngoài (bộ đọc URL, URL fetch, MCP), bao phủ dải NAT cấp nhà mạng (carrier-grade NAT) và kiểm tra lại ở mỗi lần chuyển hướng	URL của MCP server được kiểm tra sau khi phân giải DNS lúc kết nối; bộ đọc URL áp dụng danh sách chặn theo hostname
Nhận nonce nguyên tử và thử lại idempotent cho các thao tác ghi MCP đã xác nhận	Lời gọi đã xác nhận đã mang một nonce được đối chiếu với nhật ký audit
Cấu hình mặc định an toàn: đăng ký chỉ qua lời mời; ứng dụng, giao diện quản trị và agent đo số liệu host gắn vào interface mạng riêng; chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu nằm trong tệp môi trường; cố định phiên bản image phụ trợ	Chế độ đăng ký (mở / mời / đóng) đã cấu hình được; tệp Compose
Trigger bộ lập lịch được quản lý, với tick secret bắt buộc	Endpoint tick và các test xác thực của nó đã có; hiện một tác vụ lập lịch cấp host gọi endpoint này
Master key riêng lấy từ secret manager, bắt buộc khi khởi động và tách khỏi secret ký phiên; mã hóa lại các blob cũ còn lại	Dẫn xuất khóa theo từng người dùng từ một master secret; định dạng blob có phiên bản
Structured logging, tracing, cảnh báo và một endpoint readiness	Hiện ghi log ra console
Trở lại bản sao lưu; diễn tập khôi phục; mục tiêu RPO/RTO	Đã có script sao lưu và quy trình khôi phục nhưng vẫn trở tới container cơ sở dữ liệu trước đây
Thông báo giấy phép bên thứ ba cho các tài nguyên trình duyệt được vendor vào (§6.3)	ONNX Runtime Web, mô hình Silero VAD và bundle VAD worklet được commit mà không kèm tệp thông báo
Kiểm thử xâm nhập do bên thứ ba thực hiện và rà soát cổng xác nhận ghi của AI	Cổng xác nhận ghi đã được bao phủ bằng unit test



■ 5.2 Giai đoạn 2 – doanh nghiệp và sản phẩm

Hạng mục	Điểm xuất phát trong mã nguồn
Đăng nhập một lần (OIDC / SAML), MFA tùy chọn	Framework xác thực hỗ trợ nhà cung cấp bên ngoài; hiện chỉ cấu hình đăng nhập bằng thông tin xác thực
Người dùng tự mang key mô hình (BYOK); master key dựa trên KMS/HSM có xoay vòng	Đã có dẫn xuất khóa theo từng người dùng; changelog liệt kê BYOK là hạng mục tiếp theo
Chuyển giọng nói thành văn bản bằng Whisper tự host	Đã có sẵn interface nhà cung cấp chuyển giọng nói thành văn bản có thể thay thế
Vision trên nhà cung cấp cloud; dùng tool trên nhà cung cấp Claude	Đã có adapter cho các nhà cung cấp
Gửi thông báo qua email và chat; phát theo vai trò	Một điểm tập trung duy nhất cho thông báo cùng một trường đối tượng nhận đã được dự trữ
Bật mặc định drilldown và guard truy xuất dữ liệu cho các connector phù hợp	Đã hiện thực và đo lường; tắt mặc định
Các hạng mục workflow được hoãn: thực thi song song mặc định (sau đó bỏ bộ duyệt tuyến tính), cờ tùy chọn/suy giảm theo từng node, timeout theo thời gian thực cho lượt chạy, lưu trữ luồng soạn workflow	Được liệt kê là hoãn lại trong changelog
Đánh giá end-to-end trên dữ liệu của khách hàng đầu tiên, và thêm một mô hình chính thứ hai vào ma trận đánh giá	Bộ đánh giá đã hỗ trợ nhiều nhà cung cấp

■ 5.3 Giai đoạn 3 – mở rộng quy mô

Thay bus sự kiện và bộ giới hạn trong tiến trình bằng một kho lưu trữ dùng chung, và chuyển trigger của bộ lập lịch vào trong sản phẩm. Việc này loại bỏ trigger bên ngoài, bổ sung xử lý múi giờ/DST và chạy

bù, đồng thời giúp khôi phục sau sự cố an toàn khi có nhiều worker (việc nhận row đã dùng `FOR UPDATE SKIP LOCKED`). Đồng thời chuyển tiếp sự kiện từ collector từ xa để chi tiết phiên hoạt động trên mọi máy. Sau đó chạy nhiều instance ứng dụng stateless sau một bộ cân bằng tải.

6 Sở hữu trí tuệ & phụ thuộc

6.1 Quyền sở hữu mã nguồn

Hạng mục	Hiện trạng
Bản chất mã nguồn	Độc quyền và mã nguồn đóng. Package được đánh dấu private, và repository không có tệp giấy phép mã nguồn mở. Toàn bộ mã ứng dụng, vòng lặp agent, các guard, workflow engine, pipeline soạn workflow, connector và collector đều là mã tự phát triển. Mã của bên thứ ba đi vào dưới dạng package phụ thuộc (§6.2), container dịch vụ không sửa đổi (§6.3) và các tài nguyên trình duyệt được vendor vào trong <code>public/vad</code> (ONNX Runtime Web, mô hình Silero VAD và bundle VAD worklet, §6.3).
Pháp nhân sở hữu	TO BE COMPLETED
Chuyển nhượng quyền SHTT của người đóng góp (hợp đồng lao động / hợp đồng dịch vụ)	TO BE COMPLETED
Mã có hỗ trợ AI	Trợ lý lập trình AI được dùng trong quy trình phát triển, dưới sự chỉ đạo của các thành viên trong nhóm. TO BE COMPLETED – xác nhận pháp lý về quyền sở hữu và về điều khoản đầu ra của các nhà cung cấp trợ lý.
Danh tính commit cục bộ chung	90 commit được tạo dưới một danh tính cục bộ chung, không gắn với người cụ thể nào. TO BE COMPLETED – xác định người đóng góp thực của các commit này cho hồ sơ chuyển nhượng quyền SHTT.
Bằng sáng chế / nhãn hiệu	TO BE COMPLETED – không ghi nhận đơn nào đã nộp qua repository.

Giá trị độc quyền nằm ở đâu. Các tích hợp dùng giao thức tiêu chuẩn. Phần tạo khác biệt là tăng độ tin cậy được thực thi bằng mã bao quanh mô hình: cổng xác nhận thao tác ghi với confirm token niêm phong có nonce được đối chiếu với nhật ký audit; bảng và bản tóm lược do mã dựng, để mô hình không bao giờ gõ lại dữ liệu; các guard grounding mang tính cấu trúc, mỗi guard gắn với một lỗi đã đo được; khử trùng tên tool MCP; soạn workflow có grounding theo trace (plan DSL → guard → biên dịch → kiểm chứng bằng dry-run); journal workflow bền vững, idempotent; và bộ đo lường dùng để tinh chỉnh tất cả những điều trên.

6.2 Phụ thuộc runtime của bên thứ ba – audit giấy phép

Phương pháp. Một script offline đọc trường `license` trong manifest của từng package đã cài. Phạm vi gồm 33 phụ thuộc production trực tiếp trong `package.json` và toàn bộ tập phụ thuộc production được ghi trong lockfile (540 mục; không tính các package chỉ dùng cho phát triển). Các trường còn thiếu được xác định từ tệp LICENSE của package. Không cài đặt hay tải xuống gì.

Phụ thuộc production trực tiếp (33)

Giấy phép	Số lượng
MIT	22
ISC	4
Apache-2.0	3

Tập phụ thuộc đầy đủ (540 mục lockfile)

Giấy phép	Số lượng
MIT (kể cả tổ hợp tương thích MIT)	414
ISC	51
Apache-2.0	25

Giấy phép	Số lượng
BSD-3-Clause / BSD-2-Clause	1 / 1
Unlicense (hiển tặc vào phạm vi công cộng)	1
Hippocratic-2.1	1

Giấy phép	Số lượng
BSD-3 / BSD-2 / OBSD	22 / 3 / 1
Unlicense · CC0-1.0	3 · 1
MPL-2.0 OR Apache-2.0 (song giấy phép)	1
CC-BY-4.0 (dữ liệu)	1
Hippocratic-2.1	2
Họ LGPL-3.0 (binary tùy chọn)	14
Xác định từ tệp LICENSE → MIT	2

Các hạng mục cần xem xét

Thành phần	Giấy phép	Nhận xét và đề xuất
<code>react-leaflet</code> , <code>@react-leaflet/core</code> (hiển thị bản đồ)	Hippocratic-2.1	Hạng mục ưu tiên cao nhất. Đây là giấy phép "ethical source": không được OSI phê duyệt, và giới hạn lĩnh vực sử dụng (điều kiện về nhân quyền). Giấy phép này không phải copyleft, nhưng bộ phận mua sắm của khách hàng thương mại có thể từ chối. Các phương án: rà soát pháp lý, hoặc thay bằng một lớp bọc mỏng tự phát triển trên thư viện <code>leaflet</code> (BSD-2) mà LAAM đã dùng trực tiếp.
Các binary nền tảng <code>@img/sharp-*</code> (14 mục lockfile, mỗi nền tảng cài một mục)	LGPL-3.0-or-later (libvips)	Phụ thuộc native tùy chọn của pipeline xử lý ảnh trong framework, liên kết động và không sửa đổi. Theo cách hiểu thông thường, phân phối nó dưới dạng thư viện dùng chung riêng biệt, không sửa đổi, kèm thông báo giấy phép là đáp ứng LGPL, và mã tự phát triển không bị ảnh hưởng. Cần xác nhận với luật sư.
<code>dompurify</code>	MPL-2.0 OR Apache-2.0	Song giấy phép; chọn Apache-2.0.
<code>caniuse-lite</code>	CC-BY-4.0	Dữ liệu hỗ trợ trình duyệt dùng lúc build; chỉ yêu cầu ghi nguồn.
<code>rgbcolor</code> (tùy chọn, qua thư viện xuất PDF)	MIT OR custom	Chọn MIT.
<code>khroma</code> , <code>webgl-constants</code>	(không có trường manifest)	Xác định từ tệp LICENSE: MIT.

Kết quả về copyleft

Không có giấy phép GPL, AGPL hay SSPL nào trong cây phụ thuộc runtime npm. Thành phần LGPL duy nhất là thư viện ảnh tùy chọn, liên kết động nêu trên. Giấy phép không thuộc OSI duy nhất (Hippocratic-2.1) nằm ở thành phần hiển thị bản đồ và cần được rà soát trước khi phân phối thương mại.

6.3 Thành phần dịch vụ và binary hệ thống

Thành phần	Giấy phép	Cách sử dụng · hệ quả
SearXNG (metasearch web)	AGPL-3.0	Container upstream riêng biệt, không sửa đổi , được gọi qua JSON API trên mạng nội bộ; không liên kết hay nhúng mã nào. Theo cách hiểu thông thường, nghĩa vụ cung cấp mã nguồn của AGPL áp dụng cho phiên bản đã sửa đổi được cung cấp qua mạng, nên mã tự phát triển không bị ảnh hưởng. Giữ nguyên không sửa đổi, và xác nhận với luật sư.

Thành phần	Giấy phép	Cách sử dụng · hệ quả
Engine VieNeu-TTS (Python package)	Apache-2.0 theo một ghi chú trong repo	Container tự host, chỉ dùng CPU, runtime ONNX không cần torch. Lớp bọc dịch vụ là mã tự phát triển. TO BE COMPLETED – xác minh giấy phép package từ bản phân phối của nó.
Checkpoint mô hình VieNeu-TTS	Không nêu trong repo	Được đóng gói vào image TTS lúc build. TO BE COMPLETED – xác nhận giấy phép trên model card cho phép sử dụng thương mại.
Preset giọng tiếng Anh	Cần xác nhận nguồn gốc	Một speaker embedding được tạo từ một đoạn âm thanh tham chiếu ngắn. Các ghi chú trong repo không thống nhất về việc bộ tổng hợp giọng nói bên thứ ba nào đã tạo ra đoạn âm thanh này. TO BE COMPLETED – xác nhận quyền, hoặc thay bằng một đoạn ghi âm có giấy phép. Giọng tiếng Việt là preset tích hợp sẵn của engine.
Mô hình Silero VAD · ONNX Runtime Web · bundle VAD worklet (vendor vào public/vad)	MIT · MIT · ISC	Các bản sao được commit, phục vụ cho trình duyệt để phát hiện barge-in. Hiện chưa có tệp thông báo giấy phép nào được commit kèm; bổ sung một tệp thông báo bên thứ ba là hạng mục Giai đoạn 1 (§5.1).
Ollama (server mô hình cục bộ)	MIT	Cài đặt native trên host GPU; không sửa đổi.
poppler-utils (trích xuất văn bản/ảnh từ PDF)	GPL-2.0/3.0	Package Alpine trong image ứng dụng, được gọi như một tiến trình riêng (không liên kết). Phân phối image cho khách hàng kéo theo nghĩa vụ cung cấp mã nguồn GPL đối với chính poppler; theo cách hiểu thông thường, mã tự phát triển không bị ảnh hưởng.
Tesseract OCR + dữ liệu ngôn ngữ	Apache-2.0	Được đóng gói vào image; gọi như một tiến trình riêng.
Node.js, base image Alpine	MIT · OSS hỗn hợp	Nền runtime tiêu chuẩn.
PostgreSQL 16 (+ pg_trgm)	PostgreSQL Licence	Cơ sở dữ liệu bên ngoài; giấy phép permissive (dễ dùng lại).
Adminer (giao diện quản trị DB)	Apache-2.0 / GPL-2.0 dual	Chỉ phục vụ phát triển; cần giữ trên một interface mạng riêng hoặc loại khỏi các stack production.

Trọng số mô hình

LAAM không phân phối trọng số mô hình. Giấy phép phụ thuộc vào mô hình mà nhà vận hành chọn. Các mô hình open-weight chạy cục bộ qua Ollama, và mỗi mô hình chịu sự điều chỉnh của model card riêng (ví dụ Apache-2.0 cho nhiều bản phát hành họ Qwen; điều khoản sử dụng riêng cho một số họ khác). Mô hình cloud được sử dụng dưới dạng dịch vụ theo điều khoản của từng nhà cung cấp.

TO BE COMPLETED – ghi nhận danh sách mô hình được phê duyệt và giấy phép của từng mô hình cho các bản triển khai của khách hàng.

6.4 Phụ thuộc dịch vụ bên ngoài và rủi ro nhà cung cấp

Phụ thuộc	Mức độ phơi nhiễm	Biện pháp giảm thiểu trong thiết kế
Nhà cung cấp LLM	Chất lượng câu trả lời, độ trễ và chi phí phụ thuộc vào nhà cung cấp	Năm nhà cung cấp sau một router chung, chọn theo từng bản triển khai; các adapter tương thích OpenAI dùng HTTP thuần (không dùng SDK của nhà cung cấp), nên việc chuyển đổi chỉ là thay đổi cấu hình, và luôn có một tầng hoàn toàn cục bộ chi phí \$0. Chưa có chuyển đổi dự phòng tự động giữa lượt hội thoại (§4.2): khi có sự cố cần nhà vận hành thay đổi cấu hình.
Tìm kiếm web	Các công cụ tìm kiếm upstream	Tự host, không cần API key. Suy giảm êm: chat vẫn tiếp tục khi không có kết quả web.

Phụ thuộc	Mức độ phơi nhiễm	Biện pháp giảm thiểu trong thiết kế
Connector SaaS	Thay đổi API của bên thứ ba, phê duyệt ứng dụng OAuth, giới hạn tốc độ (rate limit)	Mỗi connector một interface; làm mới OAuth được tuần tự hóa dưới một khóa cơ sở dữ liệu; grant hết hiệu lực hiển thị là "cần kết nối lại". Mọi hệ thống hỗ trợ MCP đều có thể được thêm vào mà không cần viết mã.
Địa lý và thời tiết	Endpoint cộng đồng công khai với chính sách sử dụng hợp lý	Phản hồi được cache và điều tiết. Dùng trong production cần instance tự host hoặc gói trả phí.
Chuyển giọng nói thành văn bản	Dịch vụ nhận dạng giọng nói của nhà cung cấp trình duyệt	Đã có interface có thể thay thế; Whisper tự host đã lên kế hoạch (§5.2).
Framework và thư viện xác thực	Nhịp nâng cấp Next.js 16 / React 19; thư viện xác thực là Auth.js v5 beta	Phiên bản được ghim chính xác trong manifest; bộ test rộng để phát hiện hồi quy.

A Phụ lục – bảng giấy phép phụ thuộc

Toàn bộ 33 phụ thuộc production (các dòng gộp dùng chung một giấy phép), audit offline ngày 2026-09-24 tại 7eb0724 . Không tính công cụ chỉ dùng cho phát triển; tập phụ thuộc bắc cầu được tóm tắt ở §6.2.

Package	Phiên bản	Giấy phép	Mục đích trong LAAM
next	16.2.7	MIT	Framework ứng dụng
react / react-dom	19.2.7	MIT	Runtime giao diện
next-auth · @auth/drizzle-adapter	5.0.0-beta.31 / 1.11.2	ISC	Xác thực và adapter lưu trữ của nó
bcryptjs	3.0.3	BSD-3-Clause	Băm mật khẩu
drizzle-orm	0.45.2	Apache-2.0	SQL có kiểu / ORM
pg	8.21.0	MIT	Driver PostgreSQL
zod	4.4.3	MIT	Kiểm tra dữ liệu đầu vào và schema
@anthropic-ai/sdk	0.104.1	MIT	Adapter nhà cung cấp Anthropic
@modelcontextprotocol/sdk	1.29.0	MIT	MCP client (MCP server riêng của LAAM là JSON-RPC viết tay)
@xyflow/react	12.11.0	MIT	Trình soạn workflow và graph phiên
recharts	3.8.1	MIT	Biểu đồ
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause	Bản đồ
react-leaflet	5.0.0	Hippocratic-2.1	Binding React cho bản đồ (xem §6.2)
three · @react-three/fiber · @react-three/drei	0.184.0 / 9.6.1 / 10.7.7	MIT	Render 3D cho trung tâm điều khiển giọng nói
ogl	1.0.11	Unlicense	Hiệu ứng WebGL gọn nhẹ
@ricky0123/vad-web	0.0.29	ISC	Phát hiện hoạt động giọng nói (barge-in)
react-markdown	10.1.0	MIT	Hiển thị Markdown
streamdown	2.5.0	Apache-2.0	Trình hiển thị markdown dạng streaming (thử nghiệm tùy chọn)
remark-gfm · remark-parse · remark-rehype · rehype-sanitize · rehype-stringify · unified ·unist-util-visit	4.0.1–11.1.2	MIT	Markdown → HTML đã làm sạch (7 package)
react-syntax-highlighter	16.1.1	MIT	Tô sáng mã
jspdf	4.2.1	MIT	Xuất PDF
pdfjs-dist	6.0.227	Apache-2.0	Đọc PDF phía client (dự phòng)
lucide-react	1.17.0	ISC	Biểu tượng